

(CBDCA) や gemcitabine (GEM) で DLT となる。治療は血小板輸血のみであるが、その適応について ASCO ガイドライン (2018) では $1 \text{ 万}/\mu\text{L}$ を閾値としている。厚生労働省の指針では、「血小板数が $1 \sim 2 \text{ 万}/\mu\text{L}$ では、ときに重篤な出血をみることがあり、血小板輸血が必要となる場合がある。血小板数が $1 \text{ 万}/\mu\text{L}$ 未満ではしばしば重篤な出血をみることがあるため、血小板輸血を必要とする」としている。

緩和を目的とした肺癌化学療法では安全性を重視し、血小板数を $2 \text{ 万}/\mu\text{L}$ 以下としないよう抗悪性腫瘍薬の投与量・間隔を調整することが大切である。

2 消化器症状

a 悪心・嘔吐

抗悪性腫瘍薬投与に伴う悪心・嘔吐は、① 24 時間以内に発症する急性悪心・嘔吐 (acute emesis)、② 24 時間以後に生じる遅発性悪心・嘔吐 (delayed emesis)、③ 精神的要素によって誘発される予測性悪心・嘔吐 (anticipatory emesis) の 3 つに大別される。

悪心・嘔吐は、腸管の腸クロム親和性細胞 (EC 細胞) から分泌されるセロトニン (5-HT) や、サブスタンス P などの神経伝達物質が、延髄の嘔吐中枢を刺激して起こる。そのため、5-HT₃ 受容体や、サブスタンス P の受容体であるニューロキニン-1 (NK1) 受容体が治療薬の標的となる。

悪心・嘔吐の発現頻度は、使用する抗癌薬の催吐性に大きく影響されるため、日本癌治療学会 (JSCO) の制吐療法のガイドラインでは制吐薬の予防的投与がない状態で抗癌薬投与後 24 時間以内に発現する嘔吐の割合で催吐性のリスク分類を行い、リスク毎の制吐療法が記載されている⁵⁾。

- ・ high emetogenic chemotherapy (HEC) : 90% を超える患者に発現
- ・ moderate emetogenic chemotherapy (MEC) : 30~90% の患者に発現
- ・ low emetogenic chemotherapy (LEC) : 10~30% の患者に発現
- ・ minimal emetogenic chemotherapy : 10% 未満の患者に発現

HEC に対しては、5-HT₃ 受容体拮抗薬 + dexamethasone + NK1 受容体拮抗薬 + olanzapine の 4 剤併用療法が、MEC に対しては、5-HT₃ 受容体拮抗薬 + dexamethasone の 2 剤併用療法 (AUC ≥ 4 の CBDCA を含む場合は NK1 受容体拮抗薬を加えた 3 剤併用療法) が推奨される。LEC に対しては 5-HT₃ 受容体拮抗薬や dexamethasone などの単独療法を行うことが多いが明確なエビデンスは存在しない。なお、抗悪性腫瘍薬の多剤併用の場合には、催吐性の高度な抗悪性腫瘍薬のリスクで判断する。

b 便秘・下痢

下痢には、抗悪性腫瘍薬投与による消化管の副交感神経刺激により、早期に出現するコリン作動性の下痢と、直接の粘膜障害によって遅発性に発症する下痢とがある。肺癌領域では、tegafur, gimeracil, oteracil potassium (S-1)、CPT-11、DTX など下痢の頻度が高い。特に CPT-11 は白血球減少と下痢が DLT であり、発現時には絶食、補液、loperamide 投与などが必要となる。vinorelbine (VNR) などの末梢神経障害を伴う抗癌薬では、便秘から麻痺性イレウスを引き起こすこともあるため、注意が必要である。上皮成長因子受容体チロシンリン酸化酵素阻害薬 (EGFR-TKI) など、EGFR 阻害作用を持つ薬剤も下痢を伴うため注意する。

3 神経毒性（末梢神経障害）

末梢神経の軸索内には多くの微小管が存在しており、ピンカアルカロイドやタキサン系薬剤は軸索内の微小管を傷害し、神経症状を起こす。

特に paclitaxel (PTX) は神経障害が強く、1 回投与量、投与時間、総投与量に依存する。知覚障害が主体であり、軽度の場合は治療終了により回復するが、重症化するほど長期間持続しやすい。アルブミン懸濁型 PTX (nab-PTX) は、PTX と比較して、知覚神経障害の軽減が期待されている。CDDP の神経障害は総量依存性であり、末梢神経障害のみならず、聴覚・平衡感覚にも生じる。神経細胞が主病変であり、治療中止後も長期に残存しやすい。治療として、弱いながらも duloxetine の有効性が報告されている⁶⁾。

4 皮膚障害

EGFR-TKI など EGFR 阻害作用を有する薬剤では、皮膚・粘膜障害を合併しやすい。EGFR 阻害薬使用時の皮膚粘膜障害は、挫瘡様皮疹、斑状丘疹状皮疹などが多く、その他にも皮膚乾燥症、皮膚掻痒症、爪周囲炎などがある。清潔保持、紫外線予防、保湿が重要であり、保湿剤、ステロイド外用薬に加え、グレード 2 以上の皮疹では抗炎症作用を期待してテトラサイクリン系抗菌薬が併用される。

5 肺毒性

薬剤性肺障害は細胞傷害性抗悪性腫瘍薬、分子標的治療薬、ICI いずれでも認める。特に本邦における発症頻度は諸外国に比較し高く、致死的となることがある。細胞傷害性抗悪性腫瘍薬では、CPT-11 が間質性肺炎・肺線維症患者に禁忌、GEM と amrubicin は胸部単純 X 線写真で明らかかつ臨床症状がある間質性肺炎または肺線維症の患者に禁忌である。また、pemetrexed も肺障害の頻度が 3.6% と報告されており注意を要し、その他プラチナ製剤、VP-16、抗 VEGF